

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $x^5 + x^3 + C$. B. $x^4 + x^2 + C$. C. $4x^3 + 2x + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$.

Câu 2. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- A. 3. B. 2,5. C. 2. D. 1,5.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

- A. $I(-1; 2; -3); R = 4$. B. $I(-1; 2; -3); R = 2$.
C. $I(1; -2; 3); R = 4$. D. $I(1; -2; 3); R = 2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 4)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(1; +\infty)$.
D. $(-1; 3)$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$. B. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
C. $\cos(a-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. D. $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

Câu 6. Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy 3 quả màu xanh bằng

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{30}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 7. Cho cấp số nhân có $u_1 = -6, q = 2$ khi đó u_3 bằng

- A. -24. B. 48. C. -48. D. 24.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- A. $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. B. $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$. C. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. D. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AA' vuông góc với đường thẳng

- A. AC . B. BB' C. $A'D$. D. AD' .

Câu 10. Bất phương trình $5^{x+2} < 25^x$ có tập nghiệm là

- A. $(-\infty; 2]$. B. $[2; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -1; 4), B(1; 0; -2)$. Tích vô hướng của hai vector $\vec{OA}$ và $\vec{BO}$ bằng

- A. 5. B. -5. C. 2. D. -2.

Câu 12. Cho $\int_1^3 f(x) dx = 2$ và $\int_3^5 f(x) dx = 5$. Tích phân $\int_1^5 f(x) dx$ bằng

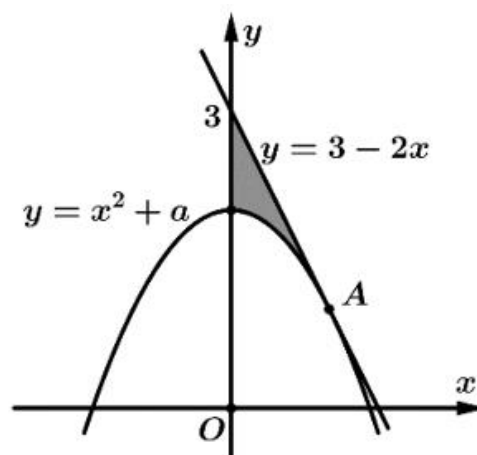
- A. $\int_1^5 f(x) dx = 7$. B. $\int_1^5 f(x) dx = 3$. C. $\int_1^5 f(x) dx = -3$. D. $\int_1^5 f(x) dx = -7$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.

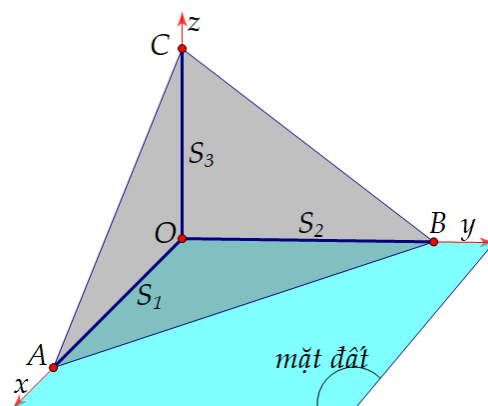
Câu 1. Parabol $f(x) = -x^2 + a$ tiếp xúc với đường thẳng $g(x) = 3 - 2x$ tại điểm A như hình vẽ bên.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\int g(x) dx = -x^2 + 3x + C$.
b) $a = -2$.
c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol $y = f(x)$ và trục hoành bằng $\frac{4}{3}$.
d) Diện tích miền tô đậm trong hình vẽ bằng $\frac{2}{3}$.



Câu 2. Các nhà thầu đang xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, các điểm (x, y, z) được xác định so với điểm neo mặt đất $O(0; 0; 0)$ (đơn vị mét). Các thanh chống được đặt theo những đường thẳng, và có thể bỏ qua bề dày của thanh chống cũng như của bức tường leo núi.



Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều xuất phát từ O và lần lượt có vectơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Hai thanh S_1 và S_2 nằm trên mặt đất (tức là $z=0$). Các đỉnh A, B, C của bức tường lần lượt nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3 .

Bức tường nằm trên mặt phẳng (π) chứa hai vectơ $\vec{u} = (2;3;-12), \vec{v} = (1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$

a) $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.

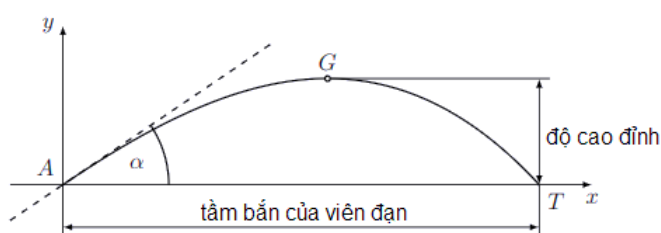
b) $AB = 2\sqrt{13}$

c) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 80° . Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.

d) Để tăng độ ổn định, người ta lắp thêm một thanh chống thứ tư từ O đến một điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và chuyển động từ O đến N . Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 3t$ (m/s). Thời gian T để xe đi hết thanh thứ 4 là 1,73 giây. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 3. Quỹ đạo bay của một viên đạn, trong điều kiện lý tưởng, được mô tả bởi hàm số $y = f(x) = k(135x - 6x^2 - x^3)$, trong đó x là khoảng cách nằm ngang (theo trục Ox) tính từ điểm bắn A , còn y là độ cao tương ứng của viên đạn so với mặt phẳng nằm ngang.

Đơn vị trên cả hai trục đều là kilômét.



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, trong đó điểm bắn A và điểm rơi T của viên đạn nằm trên cùng một mặt phẳng ngang (xem hình vẽ).

a) Tầm bắn AT bằng 9km

b) Tọa độ đỉnh quỹ đạo của viên đạn khi $k = \frac{1}{200}$ là $G(5;2)$

c) Khi $k = \frac{1}{200}$ thì góc bắn α xấp xỉ 39° (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị độ)

d) Hệ số $k = \frac{3}{800}$ thì độ cao cực đại của viên đạn bằng 1,5 km

Câu 4. Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1.

a) Xác suất $P(A) = 0,2; P(\bar{A}) = 0,8$.

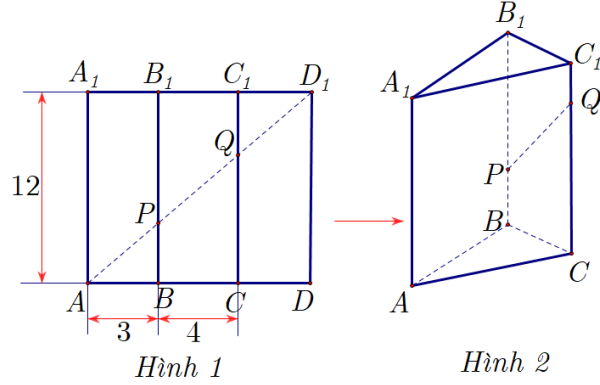
b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,1$.

c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.

d) Trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (kết quả tính theo phần trăm, làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tờ giấy hình vuông AA_1D_1D có $AA_1=12, AB=A_1B_1=3, BC=B_1C_1=4$ (hình 1). Đường chéo AD_1 cắt các đoạn BB_1, CC_1 lần lượt tại P, Q . Gấp tờ giấy theo các nếp BB_1, CC_1 sao cho AA_1 trùng với DD_1 , thu được lăng trụ tam giác $ABC.A_1B_1C_1$ (như hình vẽ).

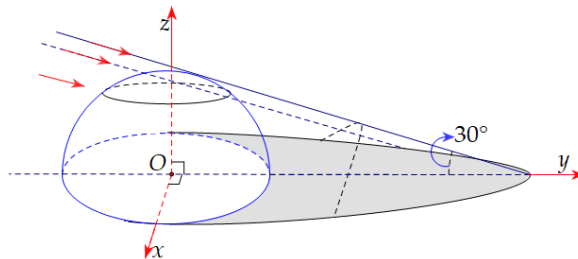


Gọi θ là góc nhị diện $[A_1, PQ, A]$, tính $|\cos \theta|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 2. Một trung tâm quần vợt dự định xây một cụm sân quần vợt liền kề. Trung tâm dùng 1280000\$ để mua khu đất có diện tích $10000m^2$. Diện tích xây dựng của mỗi sân là $1000m^2$. Chi phí xây dựng trung bình trên mỗi mét vuông của tổng diện tích xây dựng phụ thuộc vào số sân. Khi trung tâm xây x sân (x là số nguyên dương), thì chi phí xây dựng trung bình trên mỗi mét vuông (đơn vị: \$) được xấp xỉ bởi $f(x) = 800\left(1 + \frac{1}{5} \ln x\right)$

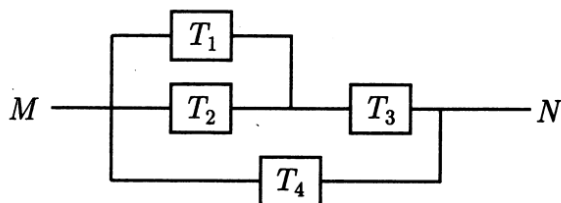
Hỏi trung tâm nên xây bao nhiêu sân để "chi phí tổng hợp trên mỗi mét vuông" nhỏ nhất (*chi phí tổng hợp = chi phí xây dựng + chi phí mua đất*)?

Câu 3. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, có bán cầu tâm $O(0;0;0)$, bán kính 1cm và đáy bán cầu trùng với mặt phẳng Oxy . Như hình minh họa, từ phía âm của trục Oy có một chùm tia sáng mặt trời chiếu tới hợp với đáy bán cầu một góc 30° . Chùm tia sáng này song song với véc-tơ $(0; \sqrt{3}; -1)$. Bán cầu không cho ánh sáng xuyên qua.



Bán cầu này sẽ tạo bóng trên mặt phẳng Oxy . Tính thể tích (cm^3), vùng tối phần "ngoài bán cầu" nhưng không được chiếu sáng. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 4. Trong mạch điện từ điểm M đến điểm N như hình bên có 4 linh kiện, ký hiệu là T_1, T_2, T_3, T_4 .



Xác suất để dòng điện đi qua mỗi linh kiện T_1, T_2, T_3 đều bằng p , còn xác suất để dòng điện đi qua linh kiện T_4 bằng 0,9. Khả năng dòng điện đi qua các linh kiện là độc lập với nhau.

Biết rằng xác suất "trong ba linh kiện T_1, T_2, T_3 có ít nhất một linh kiện cho dòng điện đi qua" bằng 0,999.

Xác suất để dòng điện có thể truyền từ M đến N là $\frac{A}{10000}$, tìm $A, (A \in \mathbb{N}^*)$.

Câu 5. Hai nhà máy gạch Z_1, Z_2 sản xuất lần lượt 10 triệu và 15 triệu viên gạch. Chúng phải cung cấp gạch cho hai công trình xây dựng, trong đó nhu cầu lần lượt là 18 triệu và 7 triệu viên gạch. Các khoảng cách như sau:

- Từ nhà máy Z_1 đến công trình B_1 : 25 km
- Từ nhà máy Z_1 đến công trình B_2 : 24 km
- Từ nhà máy Z_2 đến công trình B_1 : 26 km
- Từ nhà máy Z_2 đến công trình B_2 : 20 km

Giả sử chi phí vận chuyển tỉ lệ thuận với quãng đường vận chuyển.

Để tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất thì từ nhà máy (Z_2) chở bao nhiêu triệu viên đến công trình B_1 ?

Câu 6. Như hình vẽ là mô hình kết cấu của một chi tiết trên một "trọng khí".

Quả cầu lớn nhất ở giữa là mặt cầu nội tiếp tứ diện đều $ABCD$. Mỗi quả cầu cỡ trung tiếp xúc với quả cầu lớn nhất và đồng thời tiếp xúc với ba mặt của tứ diện đều. Mỗi quả cầu nhỏ nhất tiếp xúc với quả cầu cỡ trung và đồng thời tiếp xúc với ba mặt của tứ diện đều. Biết tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2\sqrt{6}$. Tính tổng diện tích bề mặt của 9 quả cầu trong mô hình. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

